D 冻结后，特征怎么用？

骨干权重固定；任务头用任务标注训练



输入图像 I



冻结编码器

全局 CLS：$z \in \mathbb{R}^d$

局部 patch：$f_1, \ldots, f_N \in \mathbb{R}^d$

224×224 图、14×14 patch
$N = 16^2 = 256$；ViT-g 的 $d = 1536$

1. 全局特征：分类与检索

$$z \in \mathbb{R}^d \xrightarrow{W,b} \ell \in \mathbb{R}^C$$

$$\ell = Wz + b, \quad p = \mathrm{softmax}(\ell)$$

$W \in \mathbb{R}^{C \times d}$；只训练 W, b
C 是当前分类任务的类别数

图像检索：直接比较特征相似度
可以不额外训练分类头

2. 局部特征：分割与深度

分割：每个 patch 预测类别分数

$$N \times d \longrightarrow N \times C$$

把低分辨率分数图上采样到像素网格

线性深度：每个 patch 拼接 CLS

$$[f_i; z] \in \mathbb{R}^{2d}$$

特征网格双线性上采样 4 倍
训练深度头，预测 256 个深度区间

更强的多层读出 / DPT 另有评估协议
这些任务头不是自监督训练时的 DINO / iBOT 头

上方 224 像素是形状教学例；各任务评估分辨率见正文